



Relatório de segurança e vulnerabilidade

Será desenvolvida na Unidade Curricular Sistemas Operacionais e Arquitetura de Redes e IoT Entrega — Relatório digital contendo,

Política de segurança da solução Definição de controles e limitações de acesso ou operação, por exemplo: o Autenticação via RFID,

Condições seguras de acionamento de motores o Tratamento de falhas de sensores

Vulnerabilidades detectadas Análise de riscos técnicos e operacionais, como: o Falha ou leitura incorreta de sensores o Uso inadequado de atuadores o Interrupção de energia ou comunicação

O que é uma bomba d'água?

Uma bomba d'água é basicamente uma conversão de energia mecânica em energia hidráulica para movimentar a água de um ponto a outro, utilizando pressão e sucção.

Como funciona?



O funcionamento de uma bomba d'água baseia-se na conversão de energia mecânica em energia hidráulica. Um motor, que pode ser elétrico, a combustão ou até manual, aciona um rotor ou impulsor que cria pressão e/ou vácuo, permitindo que a água seja puxada para dentro da bomba (sucção) e empurrada para fora (drenagem) através de tubulações ou mangueiras. Dependendo do tipo de bomba, o movimento da água pode ocorrer principalmente por sucção, onde a bomba puxa a água, ou por empuxo, onde a pressão força a saída da água.

Condições seguras de adicionamento de motores

É essencial seguir as normas técnicas aplicáveis e adotar boas práticas.

- A proteção adequada contra sobrecargas
- A utilização de dispositivos de proteção como disjuntores e reles

- Implementação de sistemas de segurança que garantam a manutenção do estado seguro da máquina
- A sinalização e a manutenção regular dos sistemas de segurança são fundamentais para evitar acidentes e garantir a eficiência e segurança dos motores em operação

Diagnosticando falhas e defeitos:

Sobrecarga elétrica

A sobrecarga elétrica ocorre quando um motor consome mais corrente do que foi projetado para suportar, geralmente devido à baixa tensão de alimentação ou a condições de sobrecorrente. Essa corrente excessiva pode levar ao superaquecimento e à degradação do isolamento do motor, causando, por fim, uma falha. Os motores tentam compensar a baixa tensão consumindo mais corrente, o que acelera o desgaste dos enrolamentos.

Solução de problemas de sobrecarga elétrica:

- Instale dispositivos de proteção contra sobrecorrente para se proteger contracorrente excessiva.
- Monitore e garanta a estabilidade da tensão para evitar sobrecargas contínuas.

Baixa resistência (quebra de isolamento)

A quebra do isolamento é uma das causas mais comuns de falha do motor. Normalmente, ela resulta de estresse térmico, contaminação ou do processo natural de envelhecimento. Quando a resistência do isolamento cai, isso pode criar curtos-circuitos nos enrolamentos do motor, levando à erosão e à eventual falha.

Solução de problemas de quebra de isolamento:

- Realize testes regulares de resistência de isolamento, como testes de megômetro, para identificar possíveis problemas em um estágio inicial.
- Assegure a ventilação adequada para evitar o acúmulo excessivo de calor que pode prejudicar os materiais de isolamento.

Falha do rolamento

Os rolamentos são essenciais para a operação do motor e sua falha pode causar grandes problemas. Entre as causas comuns de falha do rolamento estão o desalinhamento, a vibração e as correntes do eixo. Esses problemas podem levar a desgaste, corrosão, ranhuras e degradação prematura da graxa do rolamento.

Solução de problemas de falha do rolamento:

- Realize verificações de alinhamento usando ferramentas de alinhamento a laser para corrigir qualquer desalinhamento do eixo.
- Instale rolamentos isolados ou anéis de aterramento do eixo para atenuar as correntes do rolamento e reduzir o desgaste.

Umidade e contaminação

A exposição à umidade e aos contaminantes pode afetar significativamente o desempenho do motor. A umidade, os líquidos e as partículas podem corroer as peças do motor e danificar o isolamento. O armazenamento incorreto ou a seleção inadequada do gabinete podem exacerbar esses problemas, levando à falha do motor.

Solução de problemas de umidade e contaminação:

- Use motores TEFC (Totally Enclosed Fan-Cooled) em ambientes úmidos para evitar a entrada de umidade.
- Certifique-se de que os orifícios de drenagem estejam desobstruídos para permitir a saída de qualquer umidade acumulada.

